இன்றைய உலகின் முக்கியத்துவாய்ந்த நுண்ணுயிரியலின் சிறப்பு துறைகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

- மருத்துவம்
- சுற்றுச் சூழல் அறிவியல்
- உணவு உற்பத்தி
- அடிப்படை ஆராய்ச்சி
- வேளாண்மை
- மருத்துவ தொழிற்சாலை
- மரபணு பொறியியல்

பொதுமக்களிடையே பிரபலமான கருந்து என்னவெனில் நுண்ணுயிரிகள் தொற்றுகள் மற்றும் கொள்ளை நோய்களை உண்டாக்குகின்றன என்பதாகும். உண்மை என்னவெனில், அரை மில்லியன் அறியப்பட்ட பாக்டீரியா சிற்றனங்களில் ஒரு சில நூறு மட்டுமே நோய்ளை ஏற்படுத்துகின்றன. மனிதர்களில் தொற்றினை அளித்து நுண்ணுயிரியின் உலகை ஆதிக்கம் செய்கின்றன.

1.1 விண்வெளியில் நுண்ணுயிரிகள்

பெரும்பான்மையான விண்வெளி நுண்ணுயிரி பரிசோதனைகள் பூமியினை சுற்றிவரும் எந்திர விண்கலத்திலும்,(எடுத்துக்காட்டு: ரஷ்ய சாட்டிலைட் ஃபோட்டான்) மற்றும் ஐரோப்பியன் ரிட்ரீவபிள் கேரியர் (EURECA) (121) விண்வெளி ஓடம் அல்லது விண்வெளி நிலையம் போன்ற மனிதன் இயக்கும் விண்கலங்களிலும் [எடுத்துக்காட்டு: MIR மற்றும் பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையம் (ISS)] செயல்படுத்தப்பட்டன.

MEED (நுண்ணுயிரி சூழலியல் உபகரண கருவி) வளாகத்திலும், உயிரி குவியலிலும் 1970–ல் அப்போலோ 16 மற்றும் 17 னின் நிலவு கடந்த பயண்ங்களில் இரண்டு முறை மட்டுமே பூமியின் காந்த புலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விண்வெளி சூழலுக்கு நுண்ணுயிரிகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.

நுண்ணுயிரிகள் எந்தவித பாதுகாப்பும் இல்லாமல் விண்வெளிக்கு சென்றதனால் அவை அண்டம் மற்றும் சூரியனின் தீவிர கதிர் வீச்சு, மிக உயர்ந்த வெப்பம் மற்றும் நுண்ணிய ஈர்ப்பு விசை போன்ற முற்றிலும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

1. விண்வெளியில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளின் ஆதாரகள் யாவை?
2. பாக்டீரியாக்கள் எவ்வாறு விண்வெளியில் வாழ்கின்றன?

சில பாக்டீரியாக்களால் சிறு நுண்ணுயிரிகளாக நீண்ட காலத்திற்கு வாழ முடிகின்றது.தீவிர சுற்றுச் சூழலில் நிலைத்து உயிர்வாழும் திறனே முன்னோக்கிய மாசுபடுதலுக்கு வழிவகுக்கின்றது.

விண்வெளிப்பயணிகளின் விண்வெளியில் நடத்தலின் போது பெறப்பட்ட மாதிரிகளில் கடல் மிதவை உயிரிகள் மற்றும் பிற நுண்ணுயிரிகள் அடையாளங்காணப்பட்டன.

ஜூன் 2016–ல் கேட் ருபின்ஸ் என்பவர் முதன்முதலில் டி.என்.ஏ வை விண்வெளியில் வரிசைப்படுத்தினார். நாசா விண்வெளி வீரர் பெக்கி விட்ஸன், விண்வெளி நிலையத்தின் மேற்பரப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்ரி தட்டுகளில் குழுக்களாக வளர்ந்த பாக்டீரியாவின் டி.என்.ஏ.வை அதிகப்படுத்தி, வரிசைப் படுத்தினார்.

ஜூன் 2018–ல் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஃபாக்ஸ் மற்றும் அவரின் குழுவினர் அதிவேக விமானம் உந்துதல் ஆய்வகத்தின் விண்கலம் தொகுப்பு அறைகலிருந்து *பேசில்லஸ்* பேரினத்தினை பிரித்தெடுத்தனர்.

அவர்கள் பே. சாஃபென்சிஸ் FO 3665 மற்றும் பே. பியூமிலஸ் SAFR–032 ஆகிய இரண்டு சிறுசிற்றினங்களின் மரபணுத்தொகுயினை முழுவதுமான வரிசைப்படுத்தியுள்ளனர். மேலும் அவைகள் கதிர்வீச்சிற்கு எதிர்ப்பாற்றல் கொண்டவை எனவும் கண்டறிந்துள்ளனர். லாஸ் ஏஞ்செல்ஸ் ஒரு நல்ல செய்தியை இந்தியாவுக்கு அளித்தது.NASA விஞ்ஞானிகள் அவர்களால் புதிதாய் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய உயிரினத்திற்கு, மிகவும் விரும்பப்படும்.APJ அப்துல் கலாமின் பெயரை வைத்துள்ளனர்.இந்நாள் வரையிலும் இந்த புதிய பாக்டீரியா போன்ற உயிரியானது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலும் (ISS) மற்றும் பூமியிலும் கண்டறியப்பட்டு வருகின்றது. கோள்களிடையிலுள்ள பயணப்பண்புக்கான விஞ்ஞானிகள், NASA வின் முன்னணி ஆய்வுக்கூடமான அதிவேக விமானம் உந்துதல் ஆய்வகத்தில், ISS–ன் வடிகட்டிகளின் மேலிருந்து புதிய பாக்டீரியத்தை கண்டுபிடித்தனர். அதற்கு புகழ்பெற்ற விண்வெளி விஞ்ஞானியான நமது முன்னாள் மறைந்த குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் அவர்களை பெருமைப்படுத்தும் வண்ணம், சொலிபேசில்லஸ் கலாம் என் பெயரிடப்பட்டது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 2 2/14/2020 4:33:55 PM